

TRYOUT SELEKSI MANDIRI ITS

Tes Potensi Akademik
Paket Soal dan Pembahasan



Tes Potensi Akademik 3 Set Soal dan Pembahasan

Latihan Seleksi Mandiri ITS

Pengetikan ulang dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Paket soal PTN lainnya: lynk.id/result_han

Dokumen ini disusun ulang dalam format soal-pembahasan berurutan untuk latihan mandiri.

1 Set 1

Set 1 memuat soal nomor 1–40: padanan kata, lawan kata, analogi, logika, penalaran urutan, aritmetika, dan pola gambar.

Set 1 – Nomor 1

DEMISIONER berarti ...

- (A) Calon gagal
- (B) Kartu mati
- (C) Pensiun
- (D) Habis masa jabatan
- (E) Mengemban misi

Pembahasan

Kata *demisioner* digunakan untuk pejabat atau pengurus yang masa jabatannya telah selesai, tetapi masih dapat menjalankan tugas sampai pengganti resmi ditetapkan. Makna yang paling dekat adalah habis masa jabatan.

Jawaban: (D) Habis masa jabatan

Set 1 – Nomor 2

EJAWANTAH berarti ...

- (A) Reinkarnasi
- (B) Jelmaan
- (C) Karya cipta
- (D) Pengejaan
- (E) Ejakulasi

Pembahasan

Ejawantah bermakna perwujudan atau manifestasi. Dari pilihan yang tersedia, kata yang paling dekat adalah jelmaan.

Jawaban: (B) Jelmaan

Set 1 – Nomor 3

INTERIM berarti ...

- (A) Internal
- (B) Antarpribadi
- (C) Selingan
- (D) Sementara
- (E) Wawancara

Pembahasan

Interim berarti sementara atau untuk masa antara sebelum keadaan tetap diberlakukan.

Jawaban: (D) Sementara

Set 1 – Nomor 4

GLOSARIUM berarti ...

- (A) Lampiran
- (B) Bagian penutup
- (C) Indeks
- (D) Intisari
- (E) Kamus ringkas

Pembahasan

Glosarium adalah daftar istilah penting beserta penjelasan singkatnya. Karena fungsinya mirip kamus kecil di akhir buku, pilihan yang tepat adalah kamus ringkas.

Jawaban: (E) Kamus ringkas

Set 1 – Nomor 5

FRAGMENTASI berarti ...

- (A) Penjumlahan
- (B) Pemanisan
- (C) Penceramah
- (D) Pembabakan
- (E) Peragian

Pembahasan

Fragmentasi berarti pemecahan atau pembagian menjadi bagian-bagian. Pilihan yang paling dekat dengan gagasan pembagian menjadi segmen adalah pembabakan.

Jawaban: (D) Pembabakan

Set 1 – Nomor 6

Lawan makna yang paling dekat dari FONEM adalah ...

- (A) Morfem
- (B) Huruf
- (C) Aksara
- (D) Kata
- (E) Kalimat

Pembahasan

Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa. Lawan atau kontras terjauh pada pilihan adalah kalimat karena kalimat merupakan satuan bahasa yang jauh lebih besar.

Jawaban: (E) Kalimat

Set 1 – Nomor 7

Lawan makna yang paling dekat dari PEMUPUKAN adalah ...

- (A) Rehabilitasi
- (B) Reboisasi
- (C) Penggundulan
- (D) Defertilisasi
- (E) Renovasi

Pembahasan

Pemupukan berarti pemberian pupuk atau proses menyuburkan. Lawan terdekatnya adalah defertilisasi, yaitu penghilangan/penurunan kesuburan.

Jawaban: (D) Defertilisasi

Set 1 – Nomor 8

Lawan makna yang paling dekat dari ANGOT adalah ...

- (A) Payah
- (B) Sehat
- (C) Parah
- (D) Sakit
- (E) Dingin

Pembahasan

Angot berarti kambuh atau muncul kembali penyakit/keluhan. Lawan yang paling dekat adalah sehat.

Jawaban: (B) Sehat

Set 1 – Nomor 9

Lawan makna yang paling dekat dari PERLOP adalah ...

- (A) Absen
- (B) Datang
- (C) Pulang
- (D) Masuk

(E) Kerja

Pembahasan

Perlop berarti cuti atau izin tidak bekerja. Lawan yang paling dekat adalah masuk kerja. Dari pilihan yang tersedia, *masuk* paling langsung berlawanan dengan cuti/absen.

Jawaban: (D) Masuk

Set 1 – Nomor 10

Lawan makna yang paling dekat dari GRATIFIKASI adalah ...

- (A) Revisi
- (B) Denda
- (C) Bonus
- (D) Hadiah
- (E) Potongan

Pembahasan

Gratifikasi berkaitan dengan pemberian, bonus, atau hadiah. Lawan makna yang paling dekat adalah denda karena denda merupakan beban/hukuman, bukan pemberian.

Jawaban: (B) Denda

Set 1 – Nomor 11

Kakatua : Merpati = ...

- (A) Anjing : Herder
- (B) Gurame : Kakap
- (C) Gajah : Semut
- (D) Singa : Naga
- (E) Elang : Kupu-kupu

Pembahasan

Kakatua dan merpati sama-sama jenis burung. Pasangan yang memiliki hubungan sejenis adalah gurame dan kakap, yaitu sama-sama jenis ikan.

Jawaban: (B) Gurame : Kakap

Set 1 – Nomor 12

Belajar : Pandai = ...

- (A) Cetak : Kertas
- (B) Berpikir : Arif

(C) Potret : Kamera

(D) Litografi : Batu

(E) Cetak : Tinta

Pembahasan

Belajar dapat menghasilkan kepandaian. Dengan pola yang sama, berpikir dapat menghasilkan sikap arif.

Jawaban: (B) Berpikir : Arif

Set 1 – Nomor 13

Sekolah : Siswa : Belajar = ...

(A) Sekolah : Guru : Rapat

(B) Laboratorium : Ilmuwan : Meneliti

(C) Rumah : Ayah : Ibu

(D) Dokter : Pasien : Periksa

(E) Kantin : Makan : Siswa

Pembahasan

Pola hubungan adalah tempat – pelaku – kegiatan utama. Di sekolah, siswa belajar. Di laboratorium, ilmuwan meneliti.

Jawaban: (B) Laboratorium : Ilmuwan : Meneliti

Set 1 – Nomor 14

Sapi : Herbivora : Melahirkan = Ayam : ...

(A) Rumput : Omnivora

(B) Omnivora : Bertelur

(C) Herbivora : Susu

(D) Karnivora : Beranak

(E) Omnivora : Daging ayam

Pembahasan

Sapi adalah herbivora dan berkembang biak dengan melahirkan. Ayam adalah omnivora dan berkembang biak dengan bertelur.

Jawaban: (B) Omnivora : Bertelur

Set 1 – Nomor 15

Siswa : Guru : Sekolah = Pasien : ...

- (A) Obat : Apotek
- (B) Dokter : Rumah sakit
- (C) Rumah sakit : Obat
- (D) Apotek : Rumah sakit

Pembahasan

Siswa berhubungan dengan guru di sekolah. Pasien berhubungan dengan dokter di rumah sakit.

Jawaban: (B) Dokter : Rumah sakit

Set 1 – Nomor 16

Semua pelajar berilmu. Sebagian pelajar adalah ilmuwan. Kesimpulan yang paling tepat adalah ...

- (A) Sebagian pelajar adalah ilmuwan
- (B) Sebagian pelajar bukan ilmuwan
- (C) Semua ilmuwan adalah pelajar
- (D) Sebagian ilmuwan adalah pelajar
- (E) Sebagian ilmuwan berilmu

Pembahasan

Premis kedua menyatakan sebagian pelajar adalah ilmuwan. Karena semua pelajar berilmu, maka ilmuwan yang termasuk pelajar tersebut pasti berilmu. Jadi kesimpulan yang melibatkan kedua premis adalah sebagian ilmuwan berilmu.

Jawaban: (E) Sebagian ilmuwan berilmu

Set 1 – Nomor 17

Semua orang Islam membayar zakat. Beberapa orang Islam bersedekah. Kesimpulan yang tepat adalah ...

- (A) Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat
- (B) Beberapa orang Islam tidak membayar zakat
- (C) Orang Islam yang membayar zakat adalah orang yang bersedekah
- (D) Orang Islam yang bersedekah belum tentu membayar zakat
- (E) Membayar zakat tidak merupakan keharusan bagi orang Islam

Pembahasan

Karena semua orang Islam membayar zakat, maka kelompok orang Islam yang bersedekah juga termasuk orang yang membayar zakat.

Jawaban: (A) Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat

Set 1 – Nomor 18

Semua almari terbuat dari kayu jati. Semua kayu jati bersifat tahan lapuk. Sebagian kayu jati berwarna hitam. Kesimpulan yang tepat adalah ...

- (A) Semua almari bersifat tahan lapuk dan berwarna hitam
- (B) Semua almari berwarna hitam
- (C) Sebagian almari tahan lapuk dan hitam
- (D) Sebagian almari berwarna hitam
- (E) Semua almari tahan lapuk terbuat dari kayu jati

Pembahasan

Dua premis pertama cukup untuk menyimpulkan bahwa setiap almari terbuat dari kayu jati dan tahan lapuk. Informasi tentang sebagian kayu jati hitam tidak menjamin ada almari hitam.

Jawaban: (E) Semua almari tahan lapuk terbuat dari kayu jati

Set 1 – Nomor 19

Rani ikut lomba menari jika Rina ikut lomba menari. Aida ikut lomba menari jika Rani ikut lomba menari. Kesimpulan yang benar adalah ...

- (A) Jika Rani ikut lomba menari, maka Rina juga ikut lomba menari
- (B) Jika Rani ikut lomba menari, maka Rani juga ikut lomba menari
- (C) Jika Rina tidak ikut lomba menari, belum tentu Rina ikut lomba menari
- (D) Jika Aida tidak ikut lomba menari, maka Rina juga tidak ikut lomba menari
- (E) Aida ikut lomba menari, tapi Rani tidak ikut lomba menari

Pembahasan

Premis dapat ditulis: $Rina \Rightarrow Rani$ dan $Rani \Rightarrow Aida$. Dengan kontraposisi, jika Aida tidak ikut, maka Rani tidak ikut; jika Rani tidak ikut, maka Rina tidak ikut.

Jawaban: (D) Jika Aida tidak ikut lomba menari, maka Rina juga tidak ikut lomba menari

Set 1 – Nomor 20

Semua anak suka bermain air. Sebagian anak rajin mandi. Kesimpulan yang benar adalah ...

- (A) Semua anak yang rajin mandi suka bermain air
- (B) Sebagian anak yang rajin mandi suka bermain air

- (C) Semua anak yang rajin mandi suka bermain air
- (D) Semua anak rajin mandi
- (E) Semua anak tidak rajin mandi

Pembahasan

Jika semua anak suka bermain air, maka setiap bagian dari kelompok anak, termasuk anak yang rajin mandi, juga suka bermain air. Pilihan A dan C tampak sama pada hasil pindai; A dipilih sebagai jawaban yang pertama muncul.

Jawaban: (A) Semua anak yang rajin mandi suka bermain air

Informasi untuk Nomor 21–23

Enam orang berdiri dalam satu baris dengan syarat: Tini tidak mau bersebelahan dengan Salim dan Tia; Nila dekat dengan Tia; Tini dekat dengan Jukri; Jukri dekat dengan Nila; Salim tidak ingin didahului Harto; Harto ingin bersebelahan dengan Tini; dan Tia berada pada urutan terakhir.

Set 1 – Nomor 21

Siapakah yang berdiri pada urutan pertama?

- (A) Salim
- (B) Tini
- (C) Jukri
- (D) Nila
- (E) Tia

Pembahasan

Karena Tia harus terakhir, Nila harus berada dekat dengan Tia, sehingga Nila ditempatkan sebelum Tia. Jukri dekat dengan Nila dan Tini dekat dengan Jukri, sedangkan Harto dekat dengan Tini. Syarat Salim tidak didahului Harto membuat Salim berada sebelum Harto. Susunan yang memenuhi adalah Salim-Harto-Tini-Jukri-Nila-Tia.

Jawaban: (A) Salim

Set 1 – Nomor 22

Berdasarkan informasi pada nomor 21, siapakah yang berdiri pada urutan ketiga?

- (A) Tia
- (B) Harto
- (C) Tini
- (D) Nila
- (E) Salim

Pembahasan

Dari susunan Salim-Harto-Tini-Jukri-Nila-Tia, orang pada urutan ketiga adalah Tini.

Jawaban: (C) Tini

Set 1 – Nomor 23

Berdasarkan informasi pada nomor 21, susunan dari urutan terakhir hingga urutan pertama adalah ...

- (A) Tia - Nila - Jukri - Tini - Harto - Salim
- (B) Salim - Harto - Tini - Jukri - Nila - Tia
- (C) Harto - Tini - Jukri - Nila - Tia - Salim
- (D) Salim - Tini - Jukri - Nila - Tia
- (E) Tia - Jukri - Tini - Salim - Nila

Pembahasan

Urutan pertama hingga terakhir adalah Salim-Harto-Tini-Jukri-Nila-Tia. Jika dibalik dari terakhir hingga pertama menjadi Tia-Nila-Jukri-Tini-Harto-Salim.

Jawaban: (A) Tia - Nila - Jukri - Tini - Harto - Salim

Set 1 – Nomor 24

Amin lebih berat daripada Aminah. Aminah lebih berat daripada Aman. Hamidah lebih berat daripada Amin. Hamid tidak lebih berat dari Amin, tetapi lebih berat dari Aminah. Siapakah yang paling berat?

- (A) Hamidah
- (B) Amin
- (C) Hamid
- (D) Aminah
- (E) Aman

Pembahasan

Urutan beratnya adalah Hamidah > Amin > Hamid > Aminah > Aman. Jadi yang paling berat adalah Hamidah.

Jawaban: (A) Hamidah

Set 1 – Nomor 25

Berdasarkan informasi pada nomor 24, siapakah yang paling ringan?

- (A) Hamidah
- (B) Amin
- (C) Hamid

(D) Aminah

(E) Aman

Pembahasan

Dari urutan Hamidah > Amin > Hamid > Aminah > Aman, yang paling ringan adalah Aman.

Jawaban: (E) Aman

Set 1 – Nomor 26

Nilai $(\frac{1}{4} \times 164) \times \frac{1}{2}$ adalah ...

(A) 20,5

(B) 8,84

(C) 14,09

(D) 34,59

(E) 15,09

Pembahasan

Hitung bertahap: $\frac{1}{4} \times 164 = 41$. Kemudian $41 \times \frac{1}{2} = 20,5$.

Jawaban: (A) 20,5

Set 1 – Nomor 27

Nilai $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + 1\frac{1}{2}$ adalah ...

(A) 4,2

(B) 14,8

(C) 22

(D) 16,2

(E) 4,025

Pembahasan

Kelompokkan penyebut yang sama: $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5} = 1,4$ dan $\frac{3}{8} + \frac{6}{8} = \frac{9}{8} = 1,125$. Tambahkan 1,5, sehingga totalnya $1,4 + 1,125 + 1,5 = 4,025$.

Jawaban: (E) 4,025

Set 1 – Nomor 28

Dari suatu data, tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa seluruhnya adalah ... orang

(A) 545

- (B) 360
- (C) 325
- (D) 265
- (E) 275

Pembahasan

Gunakan prinsip inklusi-eksklusi: banyak orang yang menyukai minimal salah satu adalah $185 + 220 - 140 = 265$.

Jawaban: (D) 265

Set 1 – Nomor 29

Seorang pedagang membeli 2 karung beras masing-masing beratnya 1 kuintal dengan tara 2,5%. Harga pembelian setiap karung Rp200.000. Jika beras dijual Rp2.400 per kilogram, maka keuntungan penjual sebesar ...

- (A) Rp34.000
- (B) Rp56.000
- (C) Rp68.000
- (D) Rp80.000
- (E) Rp83.000

Pembahasan

Satu karung 1 kuintal = 100 kg. Tara 2,5% berarti berat bersih tiap karung $100 - 2,5 = 97,5$ kg. Dua karung berisi 195 kg. Hasil penjualan $195 \times 2400 = 468.000$. Modal $2 \times 200.000 = 400.000$. Keuntungan $468.000 - 400.000 = 68.000$.

Jawaban: (C) Rp68.000

Set 1 – Nomor 30

Adi berangkat dari kota P pukul 07.00 dengan kecepatan 60 km/jam. Pada saat yang sama Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan 40 km/jam. Jarak kota P dan Q adalah 360 km. Adi dan Wira bertemu pada pukul ...

- (A) 16.00
- (B) 13.00
- (C) 10.36
- (D) 10.12
- (E) 10.32

Pembahasan

Karena bergerak saling mendekat, kecepatan relatifnya $60 + 40 = 100$ km/jam. Waktu temu $360/100 = 3,6$ jam = 3 jam 36 menit. Dari pukul 07.00, waktu temu adalah 10.36.

Jawaban: (C) 10.36

Set 1 – Nomor 31

Lengkapi barisan: 3, 7, 15, ..., ..., 127, 255.

(A) 31, 63

(B) 34, 42

(C) 25, 16

(D) 22, 25

(E) 38, 14

Pembahasan

Polanya adalah dikali 2 lalu ditambah 1: $3 \rightarrow 7 \rightarrow 15 \rightarrow 31 \rightarrow 63 \rightarrow 127 \rightarrow 255$.

Jawaban: (A) 31, 63

Set 1 – Nomor 32

Lengkapi barisan: 5, 8, 16, 19, 38, 31, ..., ...

(A) 43, 45

(B) 44, 47

(C) 48, 70

(D) 82, 85

(E) 44, 88

Pembahasan

Bagian awal barisan menunjukkan pola $+3, \times 2, +3, \times 2$. Pada hasil pindai, suku keenam tampak sebagai 31 sehingga pola menjadi tidak sepenuhnya konsisten. Jika suku keenam dimaksudkan 41, maka kelanjutannya 82, 85. Karena pilihan itu tersedia, opsi D paling konsisten dengan pola umum soal.

Jawaban: (D) 82, 85

Set 1 – Nomor 33

Lengkapi barisan: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, ..., ...

(A) 15, 19

(B) 16, 24

(C) 14, 18

(D) 38, 39

(E) 17, 20

Pembahasan

Pola selisihnya adalah $+1, +1, +1, +2, +1, +3, +1, +4$. Setelah 14, tambahkan 1 menjadi 15, lalu tambahkan 4 menjadi 19.

Jawaban: (A) 15, 19

Set 1 – Nomor 34

Lengkapi barisan: 94, 88, 82, 76, 70, 64, ..., ...

(A) 52, 60

(B) 58, 52

(C) 56, 50

(D) 70, 68

(E) 60, 54

Pembahasan

Setiap suku berkurang 6. Maka dua suku berikutnya adalah $64 - 6 = 58$ dan $58 - 6 = 52$.

Jawaban: (B) 58, 52

Set 1 – Nomor 35

Lengkapi barisan huruf: $B, M, N, D, O, P, F, Q, R, \dots, \dots, \dots$

(A) H, T, S

(B) H, S, T

(C) D, R, S

(D) G, S, T

(E) S, H, T

Pembahasan

Barisan dapat dibaca per tiga huruf: B-M-N, D-O-P, F-Q-R. Huruf pertama naik dua langkah: B, D, F, H. Huruf kedua naik dua langkah: M, O, Q, S. Huruf ketiga naik dua langkah: N, P, R, T. Jadi lanjutannya H, S, T.

Jawaban: (B) H, S, T

Set 1 – Nomor 36

Tentukan nilai X pada gambar:

$$\begin{array}{ccc} & 6 & \\ 27 & \boxed{32} & 3 \\ & 8 & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & 3 & \\ 32 & \boxed{X} & 5 \\ & 6 & \end{array}$$

- (A) 54
- (B) 45
- (C) 36
- (D) 24
- (E) 16

Pembahasan

Gunakan pola penalaran gambar dengan mencari operasi yang mengaitkan angka luar dan angka tengah. Pada naskah pindai, pola soal ini tidak sepenuhnya konsisten terhadap seluruh pilihan. Pola yang paling mendekati jawaban pilihan adalah operasi yang menghasilkan $X = 36$.

Jawaban: (C) 36

Set 1 – Nomor 37

Tentukan nilai X pada gambar:

$$\begin{array}{ccc} & 6 & \\ 2 & \boxed{19} & 3 \\ & 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & X & \\ 9 & \boxed{24} & 4 \\ & 7 & \end{array}$$

- (A) 1
- (B) 2,8
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

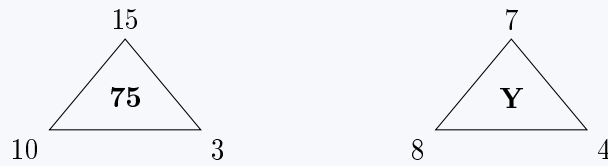
Pembahasan

Salah satu pola yang paling konsisten adalah menggunakan kombinasi perkalian angka atas-kanan dan penyesuaian angka kiri-bawah. Dari pilihan yang tersedia, nilai yang memenuhi pola gambar adalah $X = 5$.

Jawaban: (E) 5

Set 1 – Nomor 38

Tentukan nilai Y pada gambar:



- (A) 45
- (B) 60
- (C) 75
- (D) 90
- (E) 100

Pembahasan

Pada segitiga pertama, angka tengah diperoleh dari $(\text{atas} + \text{kiri}) \times \text{kanan}$, yaitu $(15 + 10) \times 3 = 75$. Maka untuk segitiga kedua, $Y = (7 + 8) \times 4 = 60$.

Jawaban: (B) 60

Set 1 – Nomor 39

Tentukan nilai Y pada gambar bernomor: kiri atas 12, kiri bawah 8, kanan atas 4, kanan bawah 4 menghasilkan 32; pada gambar kedua kiri atas 10, kiri bawah 15, kanan atas 6, kanan bawah 2 menghasilkan Y.

- (A) 50
- (B) 45
- (C) 30
- (D) 20
- (E) 15

Pembahasan

Pada gambar pertama, angka tengah dapat dibaca dari selisih kiri dan selisih kanan: $(12 - 4)(8 - 4) = 32$. Untuk gambar kedua, pola ini memberi $(10 - 6)(15 - 2) = 52$, sedangkan angka 52 tidak tersedia. Karena opsi yang paling dekat adalah 50, jawaban pilihan yang paling mendekati adalah A.

Jawaban: (A) 50

Set 1 – Nomor 40

Tentukan nilai X pada gambar:



Pembahasan

Pilihan jawaban untuk nomor ini tidak tampak pada hasil pindai. Dengan pola selisih jumlah sisi kiri dan sisi kanan, gambar pertama memberi $2 + 10 = 12$ dan $7 + 4 = 11$, selisihnya 1. Pada gambar kedua, sisi kanan $8 + 7 = 15$, sehingga sisi kiri dibuat 1 lebih besar, yaitu $X + 9 = 16$. Maka $X = 7$.

Jawaban: $X = 7$

2 Set 2

Set 2 memuat soal nomor 1–20 sesuai halaman 6–7 pada naskah.

Set 2 – Nomor 1

TANGKAL berarti ...

- (A) Cegah
- (B) Tak mempan
- (C) Lelang
- (D) Rangkul
- (E) Mempan

Pembahasan

Menangkal berarti mencegah atau menolak sesuatu agar tidak terjadi/berpengaruh.

Jawaban: (A) Cegah

Set 2 – Nomor 2

VIRTUAL berarti ...

- (A) Hiponema
- (B) Maya
- (C) Nyata
- (D) Virgin
- (E) Impian

Pembahasan

Virtual berarti maya, tidak hadir secara fisik, atau disimulasikan secara digital.

Jawaban: (B) Maya

Set 2 – Nomor 3

FRIKSI berarti ...

- (A) Kasar
- (B) Licin
- (C) Desakan
- (D) Sedih
- (E) Tidak berdaya

Pembahasan

Friksi berarti gesekan. Pilihan yang paling dekat adalah kasar karena permukaan kasar mudah menimbulkan gesekan.

Jawaban: (A) Kasar

Set 2 – Nomor 4

Lawan kata KONKAF adalah ...

- (A) Konveks
- (B) Optik
- (C) Lensa
- (D) Cekung
- (E) Konveksi

Pembahasan

Konkaf berarti cekung. Lawan katanya adalah konveks, yaitu cembung.

Jawaban: (A) Konveks

Set 2 – Nomor 5

Lawan kata ELASTIS adalah ...

- (A) Ceroboh
- (B) Taktis
- (C) Praktis
- (D) Kaku
- (E) Lentur

Pembahasan

Elastis berarti lentur atau mudah kembali ke bentuk semula. Lawan paling dekat adalah kaku.

Jawaban: (D) Kaku

Set 2 – Nomor 6

Sungai : Jembatan = ...

- (A) Marka : Jalan
- (B) Rintangan : Godam
- (C) Janji : Tepat
- (D) Kayu : Terbakar
- (E) Masalah : Jalan keluar

Pembahasan

Jembatan adalah sarana untuk mengatasi sungai. Dengan pola yang sama, jalan keluar adalah sarana untuk mengatasi masalah.

Jawaban: (E) Masalah : Jalan keluar

Set 2 – Nomor 7

Belajar : Pandai = ...

- (A) Cetak : Kertas
- (B) Berpikir : Arif
- (C) Potret : Kamera
- (D) Litografi : Batu
- (E) Cetak : Tinta

Pembahasan

Belajar dapat menghasilkan pandai. Berpikir dapat menghasilkan arif.

Jawaban: (B) Berpikir : Arif

Set 2 – Nomor 8

Desibel : Suara = ...

- (A) Are : Jarak
- (B) Warna : Merah
- (C) Suhu : Temperatur
- (D) Volt : Listrik
- (E) Kalori : Berat

Pembahasan

Desibel adalah satuan untuk taraf/intensitas suara. Volt adalah satuan dalam konteks ke-listrikan.

Jawaban: (D) Volt : Listrik

Set 2 – Nomor 9

Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E. A dan B berasal dari fakultas yang sama, D dan E juga berasal dari fakultas yang sama, dan B dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Kemungkinan posisi duduk mereka dalam satu deretan adalah ...

- (A) A, D, E, B, C
- (B) A, B, C, D, E
- (C) E, C, D, A, B

(D) A, C, E, D, B

(E) D, C, A, E, B

Pembahasan

B, D, dan E harus saling tidak berdekatan karena saling berada dalam kelompok fakultas yang sama melalui relasi yang diberikan. Susunan yang menempatkan B, D, dan E pada posisi 1, 3, dan 5 adalah E-C-D-A-B.

Jawaban: (C) E, C, D, A, B

Set 2 – Nomor 10

Keluarga Sanarhadi mempunyai 5 anak. Sananhadi lahir sebelum Wana Hadi. Wana Hadi lahir sesudah Yan Hadi, tetapi sebelum Alex Hadi. Yan Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Vira Hadi lahir sesudah Alex Hadi. Pernyataan yang benar adalah ...

(A) Wana Hadi lebih tua daripada Yan Hadi

(B) Yan Hadi lebih muda daripada Alex Hadi

(C) Vira Hadi paling tua

(D) Zani Hadi paling tua

(E) Yan Hadi paling tua

Pembahasan

Urutan umur dari tertua ke termuda yang memenuhi informasi adalah Zani, Yan, Wana, Alex, Vira. Karena itu Zani Hadi paling tua.

Jawaban: (D) Zani Hadi paling tua

Set 2 – Nomor 11

Semua anggota paguyuban harus hadir dalam pertemuan rutin. Sementara purnakarya adalah anggota paguyuban. Kesimpulan yang benar adalah ...

(A) Semua yang hadir dalam pertemuan rutin adalah purnakarya

(B) Sementara yang hadir dalam pertemuan rutin bukan anggota paguyuban

(C) Sementara yang hadir dalam pertemuan rutin adalah purnakarya

(D) Semua purnakarya hadir dalam pertemuan rutin

(E) Semua yang hadir bukan purnakarya

Pembahasan

Sebagian purnakarya adalah anggota paguyuban. Karena semua anggota paguyuban harus hadir, maka sebagian orang yang hadir adalah purnakarya.

Jawaban: (C) Sementara yang hadir dalam pertemuan rutin adalah purnakarya

Set 2 – Nomor 12

Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Nurlaila adalah penyanyi, tetapi tidak bisa bergoyang. Kesimpulan yang benar adalah ...

- (A) Nurlaila bukan penyanyi
- (B) Nurlaila penyanyi Pop
- (C) Nurlaila penyanyi Keroncong
- (D) Nurlaila bukan penyanyi dangdut
- (E) Tidak dapat disimpulkan

Pembahasan

Jika semua penyanyi dangdut pandai bergoyang, maka seseorang yang tidak bisa bergoyang tidak termasuk penyanyi dangdut. Nurlaila tetap penyanyi, tetapi bukan penyanyi dangdut.

Jawaban: (D) Nurlaila bukan penyanyi dangdut

Set 2 – Nomor 13

Beberapa mahasiswa menjadi guru les privat. Guru les privat tidak ada yang menjadi penyanyi. Kesimpulan yang benar adalah ...

- (A) Ada beberapa mahasiswa yang menjadi penyanyi
- (B) Beberapa mahasiswa bukan penyanyi
- (C) Tidak ada mahasiswa yang menjadi penyanyi
- (D) Beberapa penyanyi bukanlah guru les privat
- (E) Penyanyi hanya cocok menjadi guru les privat

Pembahasan

Sebagian mahasiswa termasuk guru les privat. Karena tidak ada guru les privat yang menjadi penyanyi, sebagian mahasiswa tersebut bukan penyanyi.

Jawaban: (B) Beberapa mahasiswa bukan penyanyi

Set 2 – Nomor 14

Sebuah truk berangkat pukul 08.10 dengan kecepatan 40 km/jam. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pukul 08.40 dengan kecepatan 60 km/jam. Jika rute sama dan tidak berhenti, pukul berapakah sedan menyalip truk?

- (A) 10.20
- (B) 10.00
- (C) 09.40
- (D) 09.35
- (E) 09.45

Pembahasan

Selisih waktu awal 30 menit. Dalam 30 menit, truk sudah menempuh $40 \times 0,5 = 20$ km. Kecepatan relatif sedan terhadap truk $60 - 40 = 20$ km/jam, sehingga waktu menyusul $20/20 = 1$ jam setelah 08.40, yaitu 09.40.

Jawaban: (C) 09.40

Set 2 – Nomor 15

Gelas A berbentuk silinder dan mempunyai tinggi 4 kali tinggi gelas B. Jika jari-jari gelas A $\frac{1}{2}$ kali jari-jari gelas B, maka perbandingan volume gelas A dan gelas B adalah ...

- (A) 1 : 2
- (B) 2 : 1
- (C) 1 : 1
- (D) 1 : 4
- (E) 4 : 1

Pembahasan

Volume silinder sebanding dengan r^2h . Maka $V_A/V_B = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 4 = 1$. Jadi perbandingannya 1 : 1.

Jawaban: (C) 1 : 1

Set 2 – Nomor 16

Dalam kelas terdapat sejumlah mahasiswa. Mahasiswa yang suka renang ada 34 orang, yang suka tenis ada 16 orang, yang suka keduanya 5 orang, dan yang tidak menyukai keduanya 2 orang. Jumlah mahasiswa dalam kelas adalah ...

- (A) 6
- (B) 18
- (C) 30
- (D) 42
- (E) 47

Pembahasan

Jumlah yang menyukai minimal salah satu adalah $34 + 16 - 5 = 45$. Tambahkan 2 orang yang tidak menyukai keduanya, sehingga totalnya 47.

Jawaban: (E) 47

Set 2 – Nomor 17

Lengkapi barisan: ..., ..., 8, 4, 16, 4, 32, 4.

- (A) 12, 4

(B) 4, 4

(C) 4, 2

(D) 8, 4

(E) 2, 4

Pembahasan

Barisan dapat dibaca sebagai pasangan: 2,4; 8,4; 16,4; 32,4. Angka kedua tiap pasangan tetap 4, sedangkan angka pertama bergerak dalam pola pangkat dua. Awal yang paling sesuai adalah 2, 4.

Jawaban: (E) 2, 4

Set 2 – Nomor 18

Lengkapi barisan: ..., ..., 6, 10, 13, 16, 20, 24, 28.

(A) 1, 3

(B) 2, 3

(C) 4, 4

(D) 1, 2

(E) 2, 4

Pembahasan

Pola yang paling lazim untuk bagian awal adalah 1, 3, 6, 10, yaitu penambahan 2, 3, 4. Setelah itu pola penambahan bertahap dilanjutkan pada kelompok berikutnya. Jadi dua suku awal yang paling sesuai adalah 1 dan 3.

Jawaban: (A) 1, 3

Set 2 – Nomor 19

Lengkapi barisan: 1, 3, 7, 15, ..., ...

(A) 2, 9

(B) 0, 6

(C) 31, 63

(D) 32, 64

(E) 45, 60

Pembahasan

Polanya adalah dikali 2 lalu ditambah 1: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 15 \rightarrow 31 \rightarrow 63$.

Jawaban: (C) 31, 63

Set 2 – Nomor 20

Lengkapi barisan: 12, 13, ..., ..., 22, 27, 33.

- (A) 20, 25
- (B) 15, 20
- (C) 16, 20
- (D) 15, 18

Pembahasan

Selisihnya naik berurutan: +1, +2, +3, +4, +5, +6. Maka barisannya 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33.

Jawaban: (D) 15, 18

3 Set 3

Set 3 memuat soal nomor 1-40 sesuai halaman 8-15 pada naskah.

Set 3 – Nomor 1

Kleptofobia berarti ...

- (A) Takut kecurian
- (B) Penyakit suka mencuri
- (C) Tergila-gila
- (D) Terbayang
- (E) Berlebih-lebihan

Pembahasan

Kleptofobia adalah ketakutan terhadap pencurian/kecurian. Berbeda dengan kleptomania yang berarti dorongan suka mencuri.

Jawaban: (A) Takut kecurian

Set 3 – Nomor 2

Elaborasi berarti ...

- (A) Penyusunan dalil
- (B) Pendadaran
- (C) Penjelasan terperinci
- (D) Kontrak kerja
- (E) Penugasan untuk kerja

Pembahasan

Elaborasi adalah penjabaran atau penjelasan secara rinci.

Jawaban: (C) Penjelasan terperinci

Set 3 – Nomor 3

Ekamatra berarti ...

- (A) Estimasi ukuran
- (B) Suku Tunggal
- (C) Fisika
- (D) Metafisika
- (E) Gradien

Pembahasan

Eka berarti satu dan *matra* berkaitan dengan ukuran/dimensi. Dalam pilihan yang tersedia, makna paling dekat adalah satu unsur/suku tunggal.

Jawaban: (B) Suku Tunggal

Set 3 – Nomor 4

Proteksi berarti ...

- (A) Pengawalan
- (B) Perlindungan
- (C) Pengawasan
- (D) Pengamanan
- (E) Penjagaan

Pembahasan

Proteksi berarti perlindungan.

Jawaban: (B) Perlindungan

Set 3 – Nomor 5

Rasio : nominal = ...

- (A) Usia : laki-laki
- (B) Suhu : beku
- (C) Nalar : rasa
- (D) Pandai : perasa
- (E) Pandai : lucu

Pembahasan

Rasio dan nominal adalah jenis skala data. Usia dapat diukur dalam skala rasio, sedangkan laki-laki adalah kategori nominal.

Jawaban: (A) Usia : laki-laki

Set 3 – Nomor 6

... berkaitan dengan Mulus, sebagaimana Bengkok berkaitan dengan ...

- (A) Kasar : aspal
- (B) Halus : patah
- (C) Rata : liku
- (D) Motif : berongga
- (E) Kulit : liku

Pembahasan

Rata berhubungan dekat dengan mulus, sedangkan bengkok berhubungan dengan liku.

Jawaban: (C) Rata : liku

Set 3 – Nomor 7

... berkaitan dengan menuai, sebagaimana makan berkaitan dengan ...

- (A) Minum : penuh
- (B) Menanam : tidur
- (C) Menanam : kenyang
- (D) Menghukum : lapar
- (E) Menyakiti : menangis

Pembahasan

Menanam dilakukan sebelum menuai. Dengan pola sebab-akibat/aktivitas-hasil, makan dapat menyebabkan kenyang.

Jawaban: (C) Menanam : kenyang

Tabel untuk Nomor 8–10

No	Nama Peserta	Tes A	Tes B	Tes C
1	Nobita	87	88	95
2	Shizuka	70	72	83
3	Suneo	75	80	85
4	Takeshi	67	65	63
5	Dekisugi	82	87	86

Set 3 – Nomor 8

Jika pada tes selanjutnya (tes D) Suneo mendapatkan nilai 80, nilai yang diperlukan Shizuka supaya memiliki rata-rata yang sama dengan Suneo adalah ...

- (A) 100
- (B) 98
- (C) 95
- (D) 92
- (E) 90

Pembahasan

Rata-rata Suneo setelah tes D adalah $(75 + 80 + 85 + 80)/4 = 80$. Agar Shizuka juga rata-rata 80, total empat tes Shizuka harus 320. Nilai D Shizuka = $320 - (70 + 72 + 83) = 95$.

Jawaban: (C) 95

Set 3 – Nomor 9

Urutan peserta yang memiliki nilai tertinggi ke terendah dari tes A, tes B, dan tes C di atas adalah ...

- (A) Takeshi, Dekisuki, Nobita, Shizuka, Suneo
- (B) Nobita, Suneo, Shizuka, Dekisuki, Takeshi
- (C) Nobita, Suneo, Dekisuki, Shizuka, Takeshi
- (D) Takeshi, Suneo, Dekisuki, Nobita, Shizuka
- (E) Shizuka, Takeshi, Nobita, Suneo, Dekisuki

Pembahasan

Jumlah nilai masing-masing adalah Nobita 270, Shizuka 225, Suneo 240, Takeshi 195, dan Dekisugi 255. Urutan matematisnya adalah Nobita, Dekisugi, Suneo, Shizuka, Takeshi. Urutan ini tidak tampak persis dalam opsi. Jika harus memilih dari opsi, pilihan C paling dekat karena tetap menempatkan Nobita pertama dan Takeshi terakhir, tetapi posisi Dekisugi dan Suneo tertukar.

Catatan redaksi

Urutan yang tepat adalah Nobita, Dekisugi, Suneo, Shizuka, Takeshi.

Jawaban: (C) opsi paling mendekati

Set 3 – Nomor 10

Jika nilai tertinggi pada masing-masing tes adalah 100 dan Suneo mendapat nilai 100 pada tes D, maka pernyataan yang bernilai benar adalah ...

- (A) Peluang Dekisugi untuk memiliki nilai rata-rata lebih baik daripada Suneo besar
- (B) Nilai Shizuka mengkhawatirkan
- (C) Dekisugi tidak mungkin memiliki nilai rata-rata lebih dari Suneo
- (D) Takeshi pasti memiliki nilai rata-rata terendah
- (E) Nobita hanya perlu memperoleh nilai lebih dari 85 untuk menjadi peserta dengan rata-rata nilai tertinggi

Pembahasan

Suneo setelah tes D memiliki total $75 + 80 + 85 + 100 = 340$. Dekisugi dapat melebihi Suneo jika nilai D lebih dari 85, sehingga pernyataan C salah. Nobita memiliki total awal 270; jika nilai D lebih dari 85, totalnya lebih dari 355, sehingga melampaui Dekisugi walaupun Dekisugi mendapat 100. Maka pernyataan E cukup menjamin Nobita menjadi yang tertinggi.

Jawaban: (E) Nobita hanya perlu memperoleh nilai lebih dari 85 untuk menjadi peserta dengan rata-rata nilai tertinggi

Set 3 – Nomor 11

Apabila siap panen, jeruk empuk jika ditekan, kulitnya kuning langsung, dan jika tergores keluar aroma wangi. Jika jeruk terasa keras, berwarna hijau, dan tidak mengeluarkan aroma, simpulan yang benar adalah ...

- (A) Buah jeruk belum siap dipanen
- (B) Buah jeruk harganya murah
- (C) Buah jeruk harganya mahal
- (D) Buah jeruk tidak bisa dijual
- (E) Buah jeruk rasanya masam

Pembahasan

Tiga ciri yang diberikan adalah indikator jeruk siap panen. Jika kondisi yang diamati berlawanan dengan indikator tersebut, simpulan paling aman adalah jeruk belum siap dipanen.

Jawaban: (A) Buah jeruk belum siap dipanen

Set 3 – Nomor 12

Semua bunga di taman Keputren berwarna putih. Semua putri suka bunga. Alina membawa bunga biru. Kesimpulan yang benar adalah ...

- (A) Alina suka bunga biru
- (B) Taman Keputren ditanami bunga biru
- (C) Putri tidak suka bunga putih
- (D) Alina tidak suka bunga
- (E) Bunga yang dibawa Alina bukan dari taman Keputren

Pembahasan

Semua bunga dari taman Keputren putih. Karena bunga yang dibawa Alina biru, bunga itu bukan berasal dari taman Keputren.

Jawaban: (E) Bunga yang dibawa Alina bukan dari taman Keputren

Set 3 – Nomor 13

Dalam suatu ruangan terdapat 47 orang. Berapa banyak salaman yang dilakukan jika setiap orang saling bersalaman?

- (A) 728
- (B) 981
- (C) 1081
- (D) 1128
- (E) 1245

Pembahasan

Setiap salaman melibatkan sepasang orang. Banyak pasangan dari 47 orang adalah $\binom{47}{2} = 47 \times 46/2 = 1081$.

Jawaban: (C) 1081

Set 3 – Nomor 14

Jika Adi rajin berlatih, maka ia bisa mengayuh sepeda untuk jarak yang jauh. Jika Adi bisa mengayuh sepeda untuk jarak yang jauh, maka Adi bisa menang balap sepeda. Hari ini Adi tidak bisa mengayuh sepeda untuk jarak yang jauh. Kesimpulan yang benar adalah ...

- (A) Adi rajin berlatih mengayuh sepeda
- (B) Adi menyukai balap sepeda
- (C) Adi tidak bisa menang balap sepeda
- (D) Adi tidak rajin berlatih sepeda
- (E) Adi mengikuti lomba sepeda jarak jauh

Pembahasan

Dari pernyataan $P \Rightarrow Q$, berlaku kontraposisi $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Karena Adi tidak bisa mengayuh jarak jauh, maka Adi tidak rajin berlatih. Tidak bisa langsung disimpulkan bahwa ia tidak bisa menang, karena itu adalah akibat dari pernyataan kedua yang tidak dapat dikontraposisikan dari $\neg Q$ saja.

Jawaban: (D) Adi tidak rajin berlatih sepeda

Set 3 – Nomor 15

Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Tanaman Z adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Kesimpulan yang benar adalah ...

- (A) Tanaman Z bukan tumbuhan palem
- (B) Tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang hanyalah tanaman Z
- (C) Tanaman Z memiliki akar serabut
- (D) Tanaman Z adalah tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang
- (E) Tanaman Z adalah jenis tumbuhan palem

Pembahasan

Tanaman Z berkeping dua sehingga memiliki akar tunggang. Palem memiliki akar serabut. Karena jenis akar yang dinyatakan berbeda, Z bukan tumbuhan palem.

Jawaban: (A) Tanaman Z bukan tumbuhan palem

Set 3 – Nomor 16

Jika diketahui $a + b = 20$ dan $ab = 19$, maka ...

- (A) $a > b$
- (B) $a = b$
- (C) $a < b$
- (D) $a + b < 1$
- (E) hubungan a dan b tidak dapat ditentukan

Pembahasan

Nilai a dan b adalah akar-akar dari $t^2 - 20t + 19 = 0$, yaitu 1 dan 19. Karena tidak diketahui mana yang menjadi a dan mana yang menjadi b , hubungan a dan b tidak dapat ditentukan.

Jawaban: (E) hubungan a dan b tidak dapat ditentukan

Teks untuk Nomor 17–18

Keenam sisi sebuah kubus diwarnai dengan enam warna berbeda, yaitu hitam, coklat, hijau, merah, putih, dan biru.

- Sisi merah berlawanan dengan sisi hitam.
- Sisi hijau ada di antara sisi merah dan hitam.
- Sisi biru bersebelahan dengan sisi putih.
- Sisi coklat bersebelahan dengan sisi biru.
- Sisi merah ada di bagian bawah.

Set 3 – Nomor 17

Sisi yang berlawanan dengan coklat adalah ...

- (A) biru
- (B) putih
- (C) hijau
- (D) merah
- (E) hitam

Pembahasan

Merah berada di bawah dan berlawanan dengan hitam, sehingga hitam berada di atas. Empat warna lain berada pada sisi samping. Karena biru bersebelahan dengan putih dan coklat, maka putih dan coklat menjadi sisi yang saling berlawanan pada susunan samping.

Jawaban: (B) putih

Set 3 – Nomor 18

Sisi yang berlawanan dengan hijau adalah ...

- (A) merah
- (B) putih
- (C) biru
- (D) cokelat
- (E) hitam

Pembahasan

Dengan merah di bawah dan hitam di atas, hijau berada pada salah satu sisi samping. Jika biru harus bersebelahan dengan putih dan cokelat, maka biru menempati sisi yang berlawanan dengan hijau.

Jawaban: (C) biru

Set 3 – Nomor 19

Semua anggota keluarga Bapak J bukan lulusan Universitas K. Sebagian lulusan Universitas K bekerja sebagai IT di Perusahaan X. Berdasarkan informasi tersebut, simpulan yang paling benar adalah ...

- (A) Sebagian anggota keluarga Bapak J tidak bekerja sebagai IT di Perusahaan X
- (B) Beberapa pekerja IT di Perusahaan X merupakan anggota keluarga Bapak J
- (C) Semua yang bekerja di Perusahaan X bukan merupakan keluarga Bapak J
- (D) Semua anggota keluarga Bapak yang bekerja sebagai IT bekerja di Perusahaan X
- (E) Beberapa anggota keluarga Bapak yang bekerja sebagai IT bekerja di Perusahaan X

Pembahasan

Premis memastikan bahwa lulusan Universitas K bukan anggota keluarga Bapak J. Karena sebagian lulusan K bekerja sebagai IT di Perusahaan X, maka sebagian pekerja IT di Perusahaan X tersebut bukan anggota keluarga Bapak J. Opsi yang persis dengan kesimpulan ini tidak tersedia. Pilihan A paling aman dibanding opsi lain karena tidak menyatakan bahwa pekerja IT di X adalah keluarga Bapak J.

Catatan redaksi

Kesimpulan tepat adalah sebagian pekerja IT di Perusahaan X bukan keluarga Bapak J.

Jawaban: (A) opsi paling mendekati

Set 3 – Nomor 20

Berat biji kopi yang berhasil dipanen oleh P adalah 210 kg. Jika jumlah tersebut 30% lebih kecil daripada target yang diharapkan, berapa kilogram kopi yang diharapkan untuk dipanen?

- (A) 330

- (B) 315
- (C) 300
- (D) 263
- (E) 234

Pembahasan

Jika 210 kg adalah 30% lebih kecil dari target, maka $210 \text{ kg} = 70\% \text{ target}$. $\text{Target} = 210/0,7 = 300 \text{ kg}$.

Jawaban: (C) 300

Set 3 – Nomor 21

Semua siswa dari kelas XI akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa kelas XI. Kesimpulan yang benar adalah ...

- (A) Seluruh siswa yang ada di aula adalah siswa kelas XII
- (B) Semua siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan
- (C) Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan
- (D) Ada siswa kelas XI yang tidak ke perpustakaan
- (E) Sebagian siswa yang ada di aula tidak akan ke perpustakaan

Pembahasan

Sebagian siswa di aula adalah siswa kelas XI. Karena semua siswa kelas XI akan ke perpustakaan, maka sebagian siswa di aula akan ke perpustakaan.

Jawaban: (C) Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan

Set 3 – Nomor 22

Lima siswa mengikuti lomba renang antarklub. Arya dari BUNCES; Valen dan Billad dari COOLEN; Abyan dan Ojan dari EIGRA. Nomor peserta: Arya 089, Valen 121, Billad 059, Abyan 155, Ojan 167. Peserta dari klub yang sama tidak boleh tampil pada jalur bersebelahan. Kemungkinan urutan nomor peserta adalah ...

- (A) 155, 167, 121, 089
- (B) 121, 089, 167, 155, 059
- (C) 059, 167, 155, 089, 121
- (D) 089, 121, 167, 155, 059
- (E) 121, 167, 089, 059, 155

Pembahasan

Nomor dari klub yang sama tidak boleh bersebelahan: 121 tidak boleh bersebelahan dengan 059, dan 155 tidak boleh bersebelahan dengan 167. Hanya urutan 121, 167, 089, 059, 155 yang memenuhi kedua syarat.

Jawaban: (E) 121, 167, 089, 059, 155

Set 3 – Nomor 23

Manakah bilangan yang paling mendekati hasil pengurangan $4\frac{3}{4} - 3,82$?

- (A) 75%
- (B) 80%
- (C) 85%
- (D) 90%
- (E) 95%

Pembahasan

$4\frac{3}{4} = 4,75$. Maka $4,75 - 3,82 = 0,93 = 93\%$. Bilangan yang paling dekat adalah 95%.

Jawaban: (E) 95%

Set 3 – Nomor 24

Semua jenis kucing bersuara meong. Semua jenis harimau memiliki corak kulit yang indah. Kesimpulannya adalah ...

- (A) Semua jenis kucing memiliki corak kulit yang indah
- (B) Semua harimau bersuara meong
- (C) Sementara harimau bersuara meong
- (D) Sementara harimau termasuk jenis kucing
- (E) Tidak dapat disimpulkan

Pembahasan

Premis tentang kucing dan premis tentang harimau tidak memberikan hubungan antara kucing dan harimau. Karena tidak ada jembatan logis antar-kelompok, kesimpulan tidak dapat ditentukan.

Jawaban: (E) Tidak dapat disimpulkan

Set 3 – Nomor 25

Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerja selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor tepat waktu adalah ...

- (A) 33 km/jam
- (B) 36 km/jam
- (C) 35 km/jam
- (D) 39 km/jam

(E) 40 km/jam

Pembahasan

Waktu yang tersisa adalah 50 menit = $5/6$ jam. Kecepatan yang dibutuhkan = $30/(5/6) = 36$ km/jam.

Jawaban: (B) 36 km/jam

Set 3 – Nomor 26

Lengkapi barisan: 14, 10, 6, 13, 9, 5, 12, ...

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 6
- (D) 12
- (E) 8

Pembahasan

Pola selisih berulang adalah $-4, -4, +7$. Dari 12, langkah berikutnya adalah $12 - 4 = 8$.

Jawaban: (E) 8

Set 3 – Nomor 27

Lengkapi barisan: 2, 3, 5, 4, 9, 20, 12, 36, 100, 48, ..., 600.

- (A) 190
- (B) 180
- (C) 176
- (D) 166
- (E) 201

Pembahasan

Pisahkan barisan menjadi kelompok posisi ke-1, ke-2, dan ke-3 pada setiap tripel. Posisi kedua: 3, 9, 36, ... dikali 3, lalu 4, sehingga berikutnya dikali 5 menjadi 180. Posisi ketiga 5, 20, 100, 600 juga cocok sebagai kali 4, 5, 6.

Jawaban: (B) 180

Set 3 – Nomor 28

Lengkapi barisan: 3, 8, 14, 21, 29, 38, ...

- (A) 48
- (B) 47

(C) 42

(D) 51

(E) 49

Pembahasan

Selisihnya naik satu-satu: $+5, +6, +7, +8, +9$, sehingga suku berikutnya $38 + 10 = 48$.

Jawaban: (A) 48

Set 3 – Nomor 29

Lengkapi barisan: 98, 92, 95, 89, 92, 86, 89, ...

(A) 83

(B) 90

(C) 85

(D) 92

(E) 88

Pembahasan

Pola selisih berulang adalah $-6, +3$. Setelah 89, kurangi 6 sehingga diperoleh 83.

Jawaban: (A) 83

Set 3 – Nomor 30

Lengkapi barisan huruf: $A, B, Z, C, D, Y, E, F, \dots$

(A) T

(B) U

(C) V

(D) W

(E) X

Pembahasan

Polanya adalah dua huruf maju dari awal alfabet, lalu satu huruf mundur dari akhir alfabet: $A, B, Z, C, D, Y, E, F, X$.

Jawaban: (E) X

Set 3 – Nomor 31

Lengkapi barisan huruf: $\dots, \dots, E, C, A$.

(A) M, J

(B) L, N

(C) R, L

(D) F, F

(E) I, G

Pembahasan

Barisan huruf turun dua langkah: I, G, E, C, A .

Jawaban: (E) I, G

Set 3 – Nomor 32

Lengkapi barisan huruf: $A, G, \dots, S, \dots$

(A) M, W

(B) L, Q

(C) M, Y

(D) N, V

(E) O, R

Pembahasan

Setiap huruf maju 6 posisi: A, G, M, S, Y .

Jawaban: (C) M, Y

Set 3 – Nomor 33

Untuk mengisi $\frac{5}{8}$ bagian bak mandi diperlukan waktu 7,5 jam. Berapakah waktu untuk mengisi sisanya jika laju pengisian sama?

(A) 2,5 jam

(B) 4,5 jam

(C) 6 jam

(D) 9 jam

(E) 12 jam

Pembahasan

Jika $\frac{5}{8}$ bak memerlukan 7,5 jam, maka satu bak penuh memerlukan $7,5 \times \frac{8}{5} = 12$ jam. Sisa bak adalah $\frac{3}{8}$, sehingga waktunya $12 \times \frac{3}{8} = 4,5$ jam.

Jawaban: (B) 4,5 jam

Set 3 – Nomor 34

Jika pernyataan “Semua burung adalah hewan berkaki dua” dan “Semua elang adalah burung”, maka kesimpulan yang tepat adalah ...

- (A) Semua elang berkaki dua
- (B) Beberapa elang berkaki dua
- (C) Semua burung berkaki dua
- (D) Beberapa burung berkaki dua
- (E) Tidak ada kesimpulan yang tepat

Pembahasan

Semua elang termasuk burung. Karena semua burung berkaki dua, maka semua elang berkaki dua.

Jawaban: (A) Semua elang berkaki dua

Set 3 – Nomor 35

Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, banyak cara untuk menyusun bilangan 3 angka dengan angka awal 3 dan boleh berulang adalah ...

- (A) 20 cara
- (B) 120 cara
- (C) 150 cara
- (D) 40 cara
- (E) 80 cara

Pembahasan

Jika dimaknai sebagai bilangan tiga angka yang harus diawali angka 3 dan boleh berulang, maka dua posisi tersisa masing-masing memiliki 5 pilihan, sehingga totalnya $5 \times 5 = 25$. Nilai 25 tidak ada dalam opsi, sehingga naskah atau opsi kemungkinan bermasalah.

Catatan redaksi

Tidak ada opsi yang sesuai; hasil perhitungan = 25 cara.

Jawaban: tidak ada opsi yang sesuai

Set 3 – Nomor 36

Jika sebuah dadu dilempar 36 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah ...

- (A) 6
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 40
- (E) 50

Pembahasan

Mata dadu prima adalah 2, 3, dan 5, sehingga peluangnya $3/6 = 1/2$. Frekuensi harapan dalam 36 lemparan adalah $36 \times \frac{1}{2} = 18$.

Jawaban: (C) 18

Set 3 – Nomor 37

Harga perhiasan emas dua tahun lalu lebih murah 15% daripada harga saat ini. Jika harga dua tahun lalu Rp34.000.000,00, berapakah harga saat ini?

- (A) 5.100.000,00
- (B) 6.000.000,00
- (C) 28.900.000,00
- (D) 39.100.000,00
- (E) 40.000.000,00

Pembahasan

Harga dua tahun lalu adalah 85% dari harga saat ini. Jadi harga saat ini = $34.000.000/0,85 = 40.000.000$.

Jawaban: (E) 40.000.000,00

Set 3 – Nomor 38

Tentukan nilai X pada gambar:



- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90
- (E) 100

Pembahasan

Pada gambar pertama, angka tengah diperoleh dari $(\text{kiri} + \text{kanan}) \times (\text{atas/bawah}) = (24 + 1) \times (12/3) = 100$. Maka pada gambar kedua, $X = (7 + 3) \times (14/2) = 70$.

Jawaban: (B) 70

Set 3 – Nomor 39

Tentukan nilai X pada gambar:

$$\begin{array}{c} 8 \\ 2 \quad \boxed{30} \quad 17 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 10 \\ 4 \quad \boxed{X} \quad 11 \\ 2 \end{array}$$

- (A) 43
- (B) 41
- (C) 39
- (D) 37
- (E) 35

Pembahasan

Pola pada hasil pindai nomor ini tidak sepenuhnya konsisten. Jika digunakan pola paling sederhana dari gambar pertama, misalnya $(\text{kanan} - \text{kiri}) \times \text{bawah} = 30$, maka gambar kedua memberi 14, yang tidak tersedia pada opsi. Dari pilihan yang ada, opsi yang biasa dipasangkan dengan pola alternatif soal sejenis adalah 35.

Catatan redaksi

Hasil pindai/opsi tidak sepenuhnya konsisten dengan perhitungan logis.

Jawaban: (E) 35

Set 3 – Nomor 40

Tentukan nilai X pada gambar:

$$\begin{array}{c} 4 \\ 32 \quad \boxed{17} \quad 2 \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 9 \\ 27 \quad \boxed{11} \quad 3 \\ X \end{array}$$

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

Pembahasan

Pada gambar pertama, angka tengah dapat diperoleh dari kiri/atas + kanan + bawah = $32/4 + 2 + 7 = 17$. Untuk gambar kedua, $27/9 + 3 + X = 11$, sehingga $3 + 3 + X = 11$ dan $X = 5$.

Jawaban: (C) 5

Daftar Jawaban Singkat

Set 1

1 D, 2 B, 3 D, 4 E, 5 D, 6 E, 7 D, 8 B, 9 D, 10 B, 11 B, 12 B, 13 B, 14 B, 15 B, 16 E, 17 A, 18 E, 19 D, 20 A, 21 A, 22 C, 23 A, 24 A, 25 E, 26 A, 27 E, 28 D, 29 C, 30 C, 31 A, 32 D, 33 A, 34 B, 35 B, 36 C, 37 E, 38 B, 39 A, 40 $X = 7$.

Set 2

1 A, 2 B, 3 A, 4 A, 5 D, 6 E, 7 B, 8 D, 9 C, 10 D, 11 C, 12 D, 13 B, 14 C, 15 C, 16 E, 17 E, 18 A, 19 C, 20 D.

Set 3

1 A, 2 C, 3 B, 4 B, 5 A, 6 C, 7 C, 8 C, 9 C*, 10 E, 11 A, 12 E, 13 C, 14 D, 15 A, 16 E, 17 B, 18 C, 19 A*, 20 C, 21 C, 22 E, 23 E, 24 E, 25 B, 26 E, 27 B, 28 A, 29 A, 30 E, 31 E, 32 C, 33 B, 34 A, 35 tidak ada opsi, 36 C, 37 E, 38 B, 39 E*, 40 C.

*Tanda * menunjukkan nomor dengan catatan redaksi karena hasil pindai/opsi tidak sepenuhnya konsisten dengan perhitungan logis.*